

DOCUMENTO DE PRUEBAS DE USABILIDAD: ECO QUEST

OBJETIVO DE LA PRUEBA

De los Clientes

Categoría	Descripción
Objetivo General del Producto	La navegación a través de la aplicación debe ser intuitiva y conectar emocionalmente con niños de 6 a 12 años , integrando dinámicas de juego con retos del mundo real. Simultáneamente, el panel de supervisión debe ser sencillo y eficiente para que los padres o tutores (Mentores) puedan validar tareas sin requerir grandes inversiones de tiempo.
Metas de Usabilidad Cuantitativas para el Producto	El Mentor debe ser capaz de validar una evidencia fotográfica en menos de 30 segundos o un minuto como máximo. El Explorador (niño) debe poder navegar desde el menú hasta un minijuego, y posteriormente al módulo de acción real, en menos de 3 minutos.
Preocupación General en esta Prueba	La accesibilidad para usuarios infantiles que puedan presentar discapacidades motoras o visuales leves (como el daltonismo) , así como la fluidez con la que el Mentor interactúa con la aplicación dada su falta crónica de tiempo.
Preocupaciones Específicas para esta Prueba	Evaluar la integración técnica y la comprensión del flujo entre la captura de fotos (evidencia) por parte del niño y la notificación de validación por parte del mentor , incluyendo el bloqueo de seguridad (PIN).

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Para determinar los perfiles de los usuarios que participarán en la prueba, tomamos en cuenta los perfiles de usuario definidos con anterioridad: el Usuario Principal (Explorador), compuesto por niños de 6 a 12 años con motivación poco conocimiento sobre el cuidado al medio ambiente, pero con la capacidad de aprender jugando; y el Usuario Secundario

(Mentor), compuesto por padres, madres o tutores de entre 28 a 45 años con agendas apretadas y un nivel tecnológico alto.

PERFIL DE USUARIO	Detalle
1. Nombre del Producto:	Eco Quest: Guardianes del Futuro
2. Características Generales de la población	Niños de 6 a 12 años y Adultos (padres/tutores) de 28 a 45 años de México y Latinoamérica.
3. Características relevantes	Niños: Capacidad media-alta en interfaces táctiles y minijuegos. Conocimiento básico o limitado del cuidado ambiental . Mentores: Nivel tecnológico alto/medio-alto, uso habitual de smartphones y agendas apretadas.
4. Características en común de los participantes	Uso cotidiano de dispositivos móviles (smartphones o tabletas). Interés en el entretenimiento o en la crianza activa.
5. Características que variarán en la Prueba	Niños: Nivel de conocimiento previo sobre reciclaje y problemas ambientales locales. Discapacidades visuales leves (daltonismo) .

	Mentores: Disponibilidad de tiempo y nivel de implicación previa en educación ambiental.
--	---

DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS

Escenario 1 – Ciclo de Aprendizaje Experiencial y Validación de Impacto Ambiental

Santiago (o el usuario infantil en prueba) utiliza EcoQuest para aprender sobre la contaminación marina jugando el "Minijuego: Limpieza del fondo marino". Tras la simulación, el juego requiere ejecutar una acción en la vida real.

El usuario debe acceder al módulo de acción real, solicitar a su Mentor que ingrese el PIN de seguridad, leer la misión ("Recolectar 5 envases de plástico"), tomar una foto de evidencia y enviarla. Finalmente, el Mentor (padre/tutor) recibe la notificación, revisa la foto y aprueba la tarea.

Elemento	Descripción
Preocupación:	¿Comprenderán ambos usuarios el proceso de transición del juego virtual a la acción real mediante el PIN, y la posterior validación fotográfica?
Configuración de la Prueba:	Se proporcionará una tableta/smartphone con la aplicación instalada. Se le indicará al niño que juegue un nivel y complete la misión real que se le pida. Al adulto se le indicará que esté atento a su dispositivo o al dispositivo del niño para autorizar y validar.
Descripción de la Tarea:	Jugar el minijuego marino, desbloquear la tarea física, tomar la foto de los envases y recibir la validación.

TIEMPOS DE CADA SECCIÓN DE LA PRUEBA

Actividad	Duración
Presentación y explicación del contexto	10 minutos
Cuestionarios Previos (Mentor y Explorador)	10 minutos
Escenario 1 (Juego, acción real y validación)	15 minutos
Tiempo de descanso	5 minutos
Cuestionario Posterior	10 minutos
Discutir las Observaciones con los Participantes	15 minutos
Discutir Observaciones con el Equipo	20 minutos
Apagar todo el equipo y resguardo de datos	10 minutos

LISTA DE COTEJO DE LOS ELEMENTOS A VERIFICARSE

LISTA DE COTEJO PARA EL ADMINISTRADOR DE LA PRUEBA

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
Antes de que cada participante venga:	- Asegurarse de que cada miembro del equipo tenga una copia de los escenarios y la documentación de EcoQuest. - Asegurarse de que todos los miembros del equipo tengan sus listas de cotejo y que las utilicen.
Durante cada sesión de prueba:	- Manejar cualquier problema que surja con los dispositivos (tabletas o smartphones). - Observar y tomar notas, mirar a grandes rasgos lo que la aplicación está haciendo frente al usuario.
Después de cada sesión de prueba:	- Escortar a los observadores y participantes a la salida. - Asegurarse de que hay un responsable de configurar y limpiar los dispositivos para la siguiente sesión.

LISTA DE COTEJO PARA EL ENCARGADO DEL INFORME (BRIEFER)

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
Antes de que cada participante venga:	- Asegurarse de que el espacio está debidamente preparado y configurado para la prueba. Encender las tabletas/smartphones y dejarlos listos en la pantalla de selección de rol de EcoQuest. - Tener hojas y bolígrafo para tomar notas. - Asegurarse de que en la carpeta del participante se encuentren los siguientes materiales: • El cuestionario previo a la prueba. • Los escenarios (Mentor o Explorador). • El cuestionario posterior a la prueba. • El incentivo (si se decide dar alguno).

Durante cada sesión de prueba:	- Revisar que el participante tenga donde sentarse cómodamente para usar el dispositivo móvil. - Dar una introducción al participante explicando qué rol tomará (Niño/Explorador o Padre/Mentor). - Pedir al participante que llene el cuestionario previo. - Preguntar al participante si tiene alguna duda antes de interactuar con la app.
Después de cada sesión de prueba:	- Poner toda la documentación en la carpeta del participante. - Bloquear los dispositivos y reiniciar la aplicación a la pantalla de inicio.

LISTA DE COTEJO PARA EL RECOLECTOR DE DATOS

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
Antes de que cada participante venga:	- Encender el software o función para registrar datos (grabación de pantalla del dispositivo o cámara externa grabando las manos del usuario). - Revisar que esté adecuadamente configurado para captar los toques y gestos en la pantalla táctil.
Durante cada sesión de prueba:	- Registrar cada acción adecuadamente (ej. toques erróneos, uso de botones físicos en lugar de virtuales). - Agregar información que ayude a esclarecer qué está pasando exactamente en cada acción. - Registrar los comentarios y expresiones faciales de los participantes (confusión, alegría al ganar puntos).
Después de cada sesión de prueba:	- Revisar los registros mientras va recordando la sesión.

Escenario 1 (Mentor): Validar la evidencia enviada por el niño. (Ingresar PIN, revisar foto y usar "One-tap validation").	Inicio: _____ Fin: _____								
Escenario 2 (Explorador): Ingresar a la misión "Limpieza del Océano", tomar una foto de un residuo y enviarla para validación.	Inicio: _____ Fin: _____								

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Medida	Excelente	Aceptable	Inaceptable
Escenario 1:	Validar una tarea pendiente (Perfil Mentor)		
Tiempo para la tarea	< 1 minuto	1 – 2 minutos	> 2 minutos
Tiempo Recuperación de Errores	0 segundos	< 30 segundos	> 30 segundos
M = Error de Menú	0	1	> 1
S = Error Selección/Tap	0	1	> 1
F = Frustraciones	0	0	> 0

Escenario 2:	Tomar y enviar foto de evidencia (Perfil Explorador)		
Tiempo para la tarea	< 2 minutos	2 – 4 minutos	> 4 minutos
Tiempo Recuperación de Errores	0 segundos	< 1 minuto	> 1 minuto
M = Error de Menú	0	1	> 1
S = Error Selección/Tap	0	1 a 2	> 2
H = Asistencia requerida	0	1	> 1
F = Frustraciones	0	1	> 1